Victor Risco, Victor Alvarez, Roc Igual, Daniel Martínez i Max Martínez

Activitat 5 - Connexions amb fil i sense

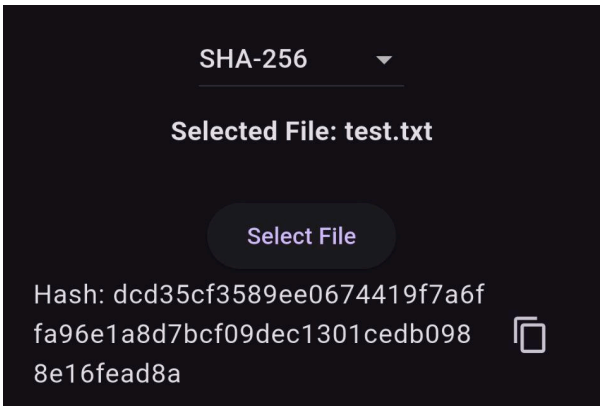
1. Bluetooth

Crear un fitxer de text pla (.txt) amb el mòbil i traspassar-lo cap al teu ordinador, per Bluetooth.

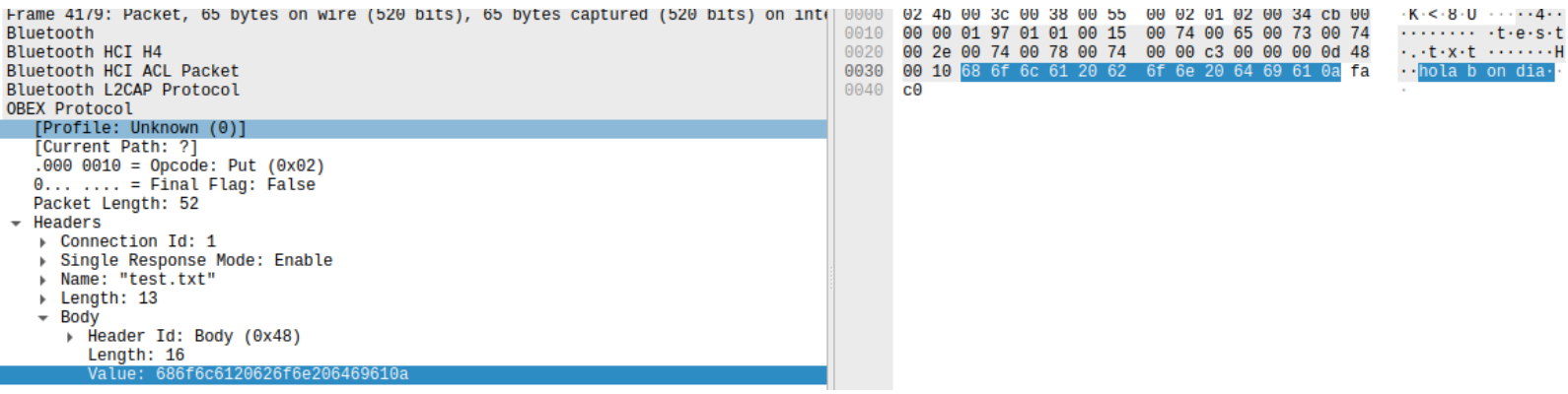
1. Demana PIN en connectar?
   No demana PIN en sí, encara que si pregunta si el PIN que surt en el mòbil és el mateix que en el PC.
2. Com podeu comprovar que el fitxer no s'ha alterat? Feu-ho.
   Podem comprovar si el fitxer s'ha alterat mitjançant el hash. En aquest cas el hash que comprovarem serà el tipus sha256.
   Hash en el ordinador:

```
max@A101PC03:~/Descargas$ sha256sum test.txt
dcd35cf3589ee0674419f7a6ffa96e1a8d7bcf09dec1301cedb0988e16fead8a  test.txt
```

   Hash en el mòbil:



   Com podem veure tenen el mateix codi hash, per tant el fitxer no ha estat alterat.
3. Adjunteu una captura del Wireshark on identifiqueu la visualització del contingut del fitxer.



2. WIFI

Creeu una xarxa wifi fent que un dels vostres ordinadors actuï de punt d'accés i transferiu el mateix document de text entre PC1 i PC2.

1. Per què hi pot haver a la mateixa aula múltiples xarxes a la vegada?
   Poden haver-hi varies xarxes Wi-Fi en una mateixa aula, ja que el Wi-Fi s'identifica mitjançant el SSID, mentre que no hi hagi varies xarxes amb el mateix SSID, podriem connectar-nos a la xarxa que volem. A part, la senyal de radio de Wi-Fi funciona en diferents canals fent possible tenir moltes xarxes Wi-Fi en un sol lloc.
2. Com podeu comprovar que el fitxer no s'ha alterat? Feu-ho.
   Podem comprovar-ho mirant el hash això ho podem fer amb el md5sum, aquest hash l'hem de mirar del fitxer abans de descarregar-ho i un cop descarregat, aquest dos hash han de coincidir si no coincideix vol dir que s'ha modificat el fitxer.
   Captura de md5sum del equip receptor:

   ```
   rigual@fedora:~$ md5sum fitxertrans.txt
   9fdf065c35263e3b70c83bb1d87d4bce  fitxertrans.txt
   ```

   Captura de md5sum del equip origen:

3. Adjunteu una captura del Wireshark on identifiqueu la visualització del contingut del fitxer.

```
▸ Frame 584: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on interface wlp0s20u7, id 0
▸ Ethernet II, Src: 82:eb:0a:e6:88:24 (82:eb:0a:e6:88:24), Dst: da:47:e8:10:8b:51 (da:47:e8:10:8b:51)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.185.9, Dst: 192.168.185.245
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 53039, Dst Port: 55489, Seq: 1, Ack: 1, Len: 18
  FTP Data (18 bytes data)
  [Setup frame: 578]
  [Setup method: PASV]
  [Command: STOR fitxertrans.txt]
  Command frame: 582
  [Current working directory: ]
▾ Line-based text data (1 lines)
    El Roc me cae mal\n
```

3. Ethernet

Feu el mateix que al punt anterior però a través d'una connexió amb cable de xarxa, connectant directament dos ordinadors un amb l'altre.

1. Comproveu de nou que el fitxer no s'ha alterat.
2. Adjunteu una captura del Wireshark on identifiqueu la visualització del contingut del fitxer.
   Després de connectar dos ordinadors i transmetre el fitxer mitjançant FTP podem veure que ha arribat correctament:

```
max@A10BPC28:~$ cat fitxertrans.txt
Jordi el millor profe
```

   També podem veure que el paquet és llegible mitjançant el WireShark.

